

Άσκηση 1-10.9

Λύση

Τα συνεχή σήματα $x(t)$ και $y(t)$ των οποίων ζητείται η συνέλιξη παρουσιάζονται με διαγραμματικό τρόπο στο Σχήμα Α. Στο ίδιο σχήμα απεικονίζεται επίσης και η διαδικασία κατασκευής του σήματος $y(t)$ ως το άθροισμα των στοιχειωδών σημάτων $u(t)$, $-2u(t-2)$ και $u(t-5)$ τα οποία προφανώς ορίζονται ως

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{για } t > 0 \\ 0 & \text{για } t < 0 \end{cases} \quad -2u(t-2) = \begin{cases} -2 & \text{για } t > 2 \\ 0 & \text{για } t < 2 \end{cases} \quad u(t-5) = \begin{cases} 1 & \text{για } t > 5 \\ 0 & \text{για } t < 5 \end{cases}$$

Προκειμένου να υπολογίσουμε τη συνέλιξη των δύο σημάτων

$$z(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} [u(t-\tau) - 2u(t-2-\tau) + u(t-5-\tau)]e^{2\tau}u(1-\tau)d\tau$$

θα πρέπει όπως και προηγουμένως να κατασκευάσουμε το χρονικώς αντεστραμμένο και μετατοπισμένο σήμα $y(t-\tau)$ και στη συνέχεια να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα του γινομένου αυτού του σήματος με το σήμα $x(\tau)$ για τις διάφορες περιοχές τιμών της παραμέτρου t . Η κατασκευή του σήματος $y(t-\tau)$ θεωρείται πλέον τετριμμένη και γίνεται με το γνωστό τρόπο και για το λόγο αυτό το μόνο που θα παρουσιάσουμε διαγραμματικά είναι η επικάλυψη των δύο σημάτων για τις διάφορες περιοχές τιμών της μεταβλητής t η οποία και απεικονίζεται στο Σχήμα Β.

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της προηγούμενης άσκησης, θα υπολογίσουμε τη συνέλιξη $z(t)$ των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ για τις διάφορες περιοχές τιμών της μεταβλητής t . Σε όλες αυτές τις περιοχές το σήμα $x(\tau)$ θα έχει πάντα την τιμή $e^{2\tau}$ ενώ το σήμα $y(t-\tau)$ θα έχει μία από τιμές $+1$ ή -1 ανάλογα με την περιοχή στην οποία αναφερόμαστε. Αναλυτικά, λοιπόν, θα έχουμε:

- $t < 1$: σε αυτήν την περίπτωση, τα σήματα $x(\tau)$ και $y(t-\tau)$ επικαλύπτονται στην περιοχή τιμών $t-5 \leq \tau < t$. Για $t-5 \leq \tau \leq t-2$ θα είναι $y(t-\tau) = -1$ ενώ για την περιοχή $t-2 \leq \tau < t$ θα είναι $y(t-\tau) = +1$ και επομένως θα έχουμε

$$\begin{aligned} z(t) &= - \int_{t-5}^{t-2} e^{2\tau} d\tau + \int_{t-2}^t e^{2\tau} d\tau = \frac{e^{2\tau}}{2} \Big|_{t-2}^t - \frac{1}{2} e^{2\tau} \Big|_{t-5}^{t-2} \\ &= \frac{1}{2} [e^{2t} - e^{2(t-2)} - e^{2(t-2)} + e^{2(t-5)}] = \frac{1}{2} (e^{2t} - e^{2t}e^{-4} - e^{2t}e^{-4} + e^{2t}e^{-10}) \\ &= \frac{1}{2} e^{2t} (1 - 2e^{-4} + e^{-10}) \end{aligned}$$

- $t-2 < 1 < t$ (ή ισοδύναμα $1 < t < 3$): σε αυτήν την περίπτωση τα σήματα $x(\tau)$ και $y(t-\tau)$ επικαλύπτονται στην περιοχή τιμών $t-5 \leq \tau < 1$. Για $t-5 \leq \tau < t-2$ είναι $y(t-\tau) = -1$ ενώ για $t-2 \leq \tau < 1$ είναι $y(t-\tau) = +1$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned} z(t) &= - \int_{t-5}^{t-2} e^{2\tau} d\tau + \int_{t-2}^1 e^{2\tau} d\tau = \frac{e^{2\tau}}{2} \Big|_{t-2}^1 - \frac{e^{2\tau}}{2} \Big|_{t-5}^{t-2} \\ &= \frac{1}{2} [e^2 - e^{2(t-2)-2} + e^{2(t-5)}] = \frac{1}{2} (e^2 - e^{2t}e^{-4} - e^{2t}e^{-4} + e^{2t}e^{-10}) \\ &= \frac{e^2}{2} + \frac{1}{2} (e^{-10} - 2e^{-4})e^{2t} \end{aligned}$$

- $t-5 < 1 < t-2$ (ή ισοδύναμα $3 < t < 6$): σε αυτήν την περίπτωση τα σήματα $x(\tau)$ και $y(t-\tau)$ επικαλύπτονται στην περιοχή τιμών $t-5 \leq \tau < 1$. Σε αυτήν την περιοχή τιμών είναι $y(t-\tau) = -1$ και επομένως θα έχουμε

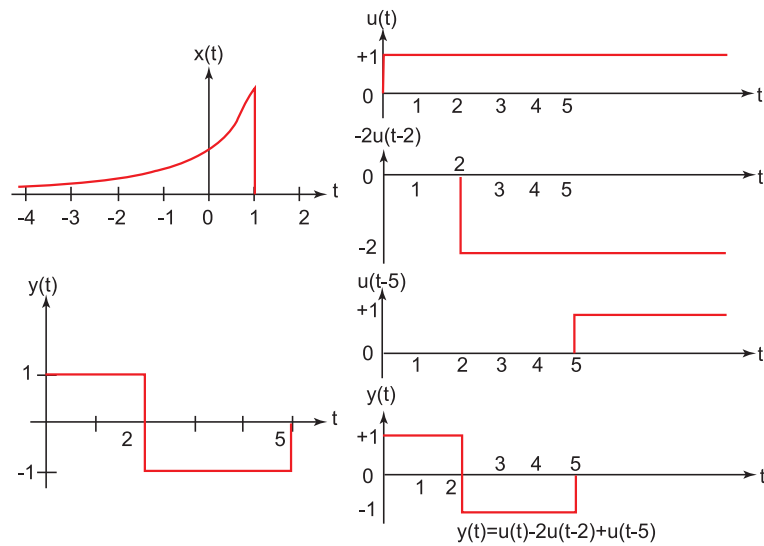
$$z(t) = - \int_{t-5}^1 e^{2\tau} d\tau = \frac{1}{2} [e^{2(t-5)} - e^2]$$

- $t-5 > 1$ (ή ισοδύναμα $t > 6$): σε αυτήν την περίπτωση τα δύο σήματα δεν επικαλύπτονται και επομένως η συνέλιξή τους $z(t)$ θα είναι ίση με το μηδέν.

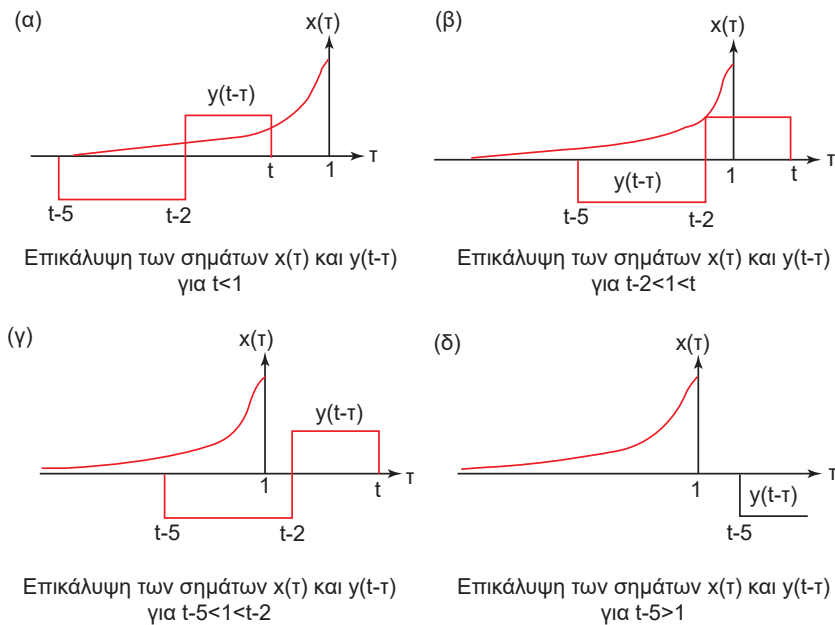
Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η συνέλιξη των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ θα είναι η

$$z(t) = \begin{cases} (e^{2t}/2)(1 - 2e^{-4} + e^{-10}) & \text{για } t \leq 1 \\ (e^2/2) + (e^{2t}/2)(e^{-10} - 2e^{-4}) & \text{για } 1 < t < 3 \\ [e^{2(t-5)} - e^2]/2 & \text{για } 3 < t < 6 \\ 0 & \text{για } t > 6 \end{cases}$$

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $z(t)$ μπορεί να σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή λογισμικού και αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.



Σχήμα Α. Εικόνες (α) - (β) τα συνεχή σήματα $x(t)$ και $y(t)$ της άσκησης των οποίων ζητείται η συνέλιξη. Εικόνα (γ) η διαδικασία κατασκευής του σήματος $y(t)$ ως το άθροισμα χρονικώς μετατοπισμένων βηματικών συναρτήσεων.



Σχήμα Β. Γραφικός υπολογισμός της συνέλιξης των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ της Άσκησης ??.